

PyQCD 4150 功能对照测试

refer/sush/lqcddb 与 refer/donghx: 真实输入、差异判定与验收闭环

Codex / PyQCD

格点 QCD: 梯度流重整化核子胶子 TMD-PDF

2026 年 8 月 28 日

单测组态: 4150; 工作目录: /root/PyQCD

结论先行：对照门无硬失败，唯一差异已闭合

验收结果

51/52
直接数值通过
0 个硬失败

断言门：verify_cmp1 退出码 0。

物理判定

PyQCD 保留复数
GEVP 残差 $\sim 10^{-15}$

L20 参考代码在 Hermitian 化后额外执行 .real，丢失复关联信息。

真实数据

4150 已读入
gauge / eigenvector /
peram / HYP

结果目录中缺少的外部
2pt/OPE 产物保留为未验证。

当前无需修改 PyQCD 的 GEVP 生产实现；严格逐位兼容与物理正确性应作为两个明确契约。

来源：实测：examples/pyqcd/cmp1/v202608281517/results.json；verify_cmp1.py 退出码 0

任务边界：以 4150 原始输入驱动可复现对照

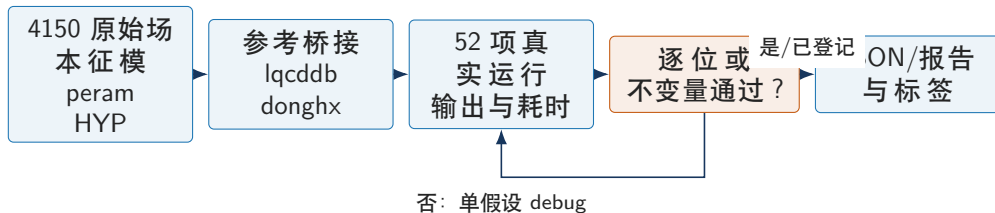
对象	当前使用的输入/契约	状态	证据
规范场	CLOVER 组态 <code>cfg_4150.lime</code> , 573439152 bytes	确证	D03/D04/S10
本征矢量	eigensystem/.../4150, 真实二 进制读取	确证	L15/L26–L29
轻夸克 perambulator HYP 场	peram/.../light/4150, $N_{ev1}=8$ hpy 3D(1/3/5) 与 4D(10) 的 ILDG binary	确证 确证	L08/S07 4096 sites 抽样么正性
参考实现	refer/sush/lqcddb + refer/donghx 桥接	确证	52 cases
外部历史结果	2pt/OPE/Eigvec/Contraction 等用 户路径	未验证	多个 4150 目录当前不存在

通过标准

逐功能真实运行；数组形状、dtype、数值和性能留痕；差异必须由不变量或源码证据解释。参考数据默认优先，但不能用参考输出替代对原方程的残差检查。

来源：范围依据：`logs/v20260819.txt–logs/v20260824.txt` 与本轮用户给定路径；原始路径完整清单见附录

验收闭环：输入、对照、物理不变量与归档彼此独立



检查层 本轮证据

- | | |
|-----|--|
| 数值层 | 44 项差异为严格零；其余通过项为常数、浮点或随机统计的可解释小量。 |
| 物理层 | Clover、对偶、GEVP 残差、SU(3) 么正性和 HYP 时间方向行为分别检查。 |
| 工程层 | cmp1 产物版本化；主回归 41/41；外部缺失目录不伪造。 |
-

来源：流程：examples/pyqcd/cmp1/main.py、harness.py、verify_cmp1.py

L20 差异来源：参考实现把复 GEVP 投影成了实 GEVP

共同定义

$$C_H(t) = \frac{C(t) + C(t)^\dagger}{2},$$
$$C_H(t)v_n = \lambda_n(t, t_0)C_H(t_0)v_n.$$

这是复 Hermitian 相关矩阵的广义本征值问题； v_n 可以有非零虚部。

实际路径

ref: $C_{\text{eff}} = \text{Re } C_H$
PyQCD: $C_{\text{eff}} = C_H$

来源：参考：refer/sush/lqcddb/src/lqcddb/analyse/analyse.py:846--850；PyQCD：
pyqcd/analysis/_analyse.py:633--646

量	本轮实测
$\max \text{Im } C $	7.71（随机正定输入）
ref-PyQCD 相对差	1.7821
纯实投影相对差	0
PyQCD 对复矩阵残差	1.02×10^{-15}
ref 对复矩阵残差	$\mathcal{O}(10^{-1})$
ref 对实投影残差	1.17×10^{-15}
逐位差异来自参考侧的 .real 投影；PyQCD 保留复数行为。	

L20 独立判定：复数解析谱支持 PyQCD 的默认行为

输入	指标	PyQCD	ref	解释
随机复正定 $C(t)$	原复 GEVP 残差	1.02×10^{-15}	1.17×10^{-1}	PyQCD 解原复问题
随机复正定 $C(t)$	$V^\dagger C_0 V$ 非对角量	4.25×10^{-16}	4.44×10^{-16}	各自问题内正交
纯实投影 $\text{Re } C(t)$	输出相对差	0	0	实数契约逐位一致
复插值基解析谱	本征值最大误差	6.66×10^{-16}	8.89×10^{-2}	$C = Ue^{-Et}U^\dagger$
复插值基解析谱	原复 GEVP 残差	4.71×10^{-16}	1.18×10^{-1}	独立方程验证

判定

确证 PyQCD 满足复 Hermitian GEVP；**登记差异** L20 作为参考语义差异进入白名单。

来源：独立复数/实数 GEVP 残差脚本；实现回归：pyqcd/testing/__init__.py:28--43

全套对照：lqcddb、donghx 与补充功能均完成真实运行

组	用例数	直接通过	登记差异	运行内容
lqcddb	30	29	1 (L20)	统计/GEVP/切片/peram/本征矢量
donghx	8	8	0	gamma、ASCII、DG、VVV
suppl	14	14	0	投影/动量/stout/插值/成本
合计	52	51	1	44 项严格零差异

断言门

```
hard_fails = 0
verify_cmp1.py: pass=51/52
whitelist_ok=1
```

告警而非失败

零动量 $p \cdot \sigma$ 的双方除零告警，以及无种子 Bootstrap 的统计性比较，均未改变状态。

参考实现差异仍在原始 JSON 中可见；白名单只改变验收分类，不改变测量值。

来源：结果：cmp1/v202608281517/summary.md；verify_cmp1.py 门控

真实 4150 物理链：规范场、谱基与算符层均可运行

用例	物理对象	rel_diff	结果	说明
L08	seq_peram (Nev1=8)	0	通过	真实 light perambulator
L15	eigvector 二进制读取	0	通过	真实 24^3 空间本征模
D03	Clover $F_{\mu\nu}$ 全叠	2.51×10^{-16}	通过	真实 gauge, 2 时间片
D04	对偶 $\tilde{F}_{\mu\nu}$	1.90×10^{-16}	通过	固定轴序关系锁定
D05	ΔG 双场强 $\pm z$	0	通过	平面/全和形状契约
L29	VdV/VVV + 相位	3.75×10^{-15}	通过	Nev=32, 全格点
S10	stout 物理判据	-	通过	作用量方向: PyQCD 平滑

张量契约

规范场按 $(N_t, N_z, N_y, N_x, 4, 3, 3)$ 存储; $mu = 0, 1, 2, 3$ 对应空间 x, y, z 与时间。真实场抽样的链接么正性偏差为 1.33×10^{-15} , 未发生轴序或 dtype 静默转换。

来源: 结果: v202608281517/results.json; 约定: pyqcd/skills/pyqcd-conventions/SKILL.md; 实现: pyqcd/operator/_gluon_ope.py、pyqcd/vertex/_vertex.py

HYP 4150 原始场守卫：么正性通过，3D/4D 时间方向可区分

数据	抽样 sites	$\max \ UU^\dagger - I\ $	与原场时间链接最大差	判定
hpy_3D_1	4096	8.88×10^{-16}	0	3D 时间链保持
hpy_3D_3	4096	1.11×10^{-15}	0	3D 时间链保持
hpy_3D_5	4096	8.88×10^{-16}	0	3D 时间链保持
hpy_4D_10	4096	8.88×10^{-16}	1.374	4D 时间链已涂抹
原始 gauge_4150	全场观测量	1.33×10^{-15}	-	$\langle E_{\text{clover}} \rangle = 0.149777386$

范围说明

这是对用户给定 HYP ILDG 数据的格式、SU(3) 和方向语义守卫，不宣称已经逐链接复现外部 HYP 生成器。PyQCD 自身 HYP 算法由合成 6^4 场的 SU(3)/作用量测试覆盖。

来源：数据：用户给定 `.../Hpysmear.../cfg_4150.lime.contents/msg02.rec04.ildg-binary-data`；实现/回归：`pyqcd/smear/_hyp.py`、`pyqcd/testing/__init__.py`:186--196

修复与补充的工程成果：对照不是一次性快照

层	已覆盖的功能	状态	证据
lattice/tools	gamma、sigma、Levi-Civita、动量壳、ASCII、文件守卫	通过	L01-L05/L12-L14
contraction	Wick、等价图、seq_peram、边界与 disconnected PDF	通过	L06-L08/L18-L19/L22
analysis	Jackknife、meff、GEVP、分组、PFF/PDF 窗	通过	L09-L11/L20-L23
vertex	本征模压缩、噪声、VdV/VVV、相位	通过	L26-L29/D08
operator	Clover、对偶、 ΔG 、OPE Lorentz/FF	通过	D03-D07/S09
smear/physics	stout、动量涂抹相位、插值器、成本模型	通过	S10-S14
GEVP 契约	复数保留回归 + 参考差异白名单	登记差异	L20、本报告第 5-6 页

原则

生产代码保留物理正确的复数 GEVP；对照 harness 单独保留参考侧行为和差异值。

来源：映射：examples/pyqcd/cmp1/MAPPING.md；门控：examples/pyqcd/cmp1/verify_cmp1.py:12--18

性能证据：小函数加速明显，重路径需按后端单独优化

用例	ref (s)	PyQCD (s)	ref/PyQCD	解释
L19 loop_tsrc	0.2876	0.0254	11.32×	numpy 直接索引避开高维 slicer
L29 VdV/VVV	1.4252	1.3405	1.06×	全格点张量收缩，接近
D03 Clover	1.5661	1.2874	1.22×	真实 gauge, PyQCD 较快
S11 phase	0.0344	0.0004	87.69×	解析相位向量化
L08 seq_peram	0.7730	1.4486	0.53×	PyQCD 仍有优化空间
D08 VVV	0	2.9667	—	ref 包装器为结构性空运行，不能作速度结论

优化结论

本轮没有为了追求单项耗时而改动物理路径；优先级是保持数据布局和复数语义，再对 seq_peram 的临时数组/后端搬运做独立 profiling。

来源：实测耗时：v202608281517/results.json；性能比较仅限同一用例、同一进程环境

覆盖边界：缺失的外部结果不被误报为 PyQCD 通过

当前存在并已能访问

- ▶ 原始 CLOVER gauge、eigenvector、light peram;
- ▶ 4 个 hpy 4150 ILDG contents 目录;
- ▶ 外部 2pt 代码树: CPU、momsmeas、DCU、GPU、diffpol;
- ▶ 仓库内 refer/donghx 与 refer/sush/lqcddb。

当前缺失，因而未验证

- ▶ 2pt_Result 的 4150 成品;
- ▶ Eigvec_code/result、Contraction;
- ▶ TMD OPE 三方向 4150 结果与 Disc_Ratio;
- ▶ Peram_result 与 Cluster Decomposition 结果。

说明：外部目录“存在”不等于存在组态 4150 的可比成品；例如已存在的 2pt CPU 树中抽到的是 4050 等组态，不能替代本轮 4150。

来源：现场守卫：本轮对用户给定路径逐项执行 `test -e`；缺失项保留在任务报告的限制清单

验收命令与产物： 每条结论都可从当前工作区重跑

目的	命令	当前结果
L20 聚焦对照 cmp1 断言门 全套主回归 对照结果	python cmp1/main.py --group lqcddb --only L20 python cmp1/verify_cmp1.py ../results.json python examples/pyqcd/conftest.py cmp1/v202608281517/	diff 已登记 exit 0 41 passed, 0 failed results.json + summary.md
映射与差异 计划	cmp1/MAPPING.md plans/cmp1-4150.md	L20 已登记 本轮范围与验收

状态定义

实现存在 → 对照测试通过 → 物理不变量通过 → 真实数据闭环。本轮已达到前三层；受外部成品目录限制的下游历史结果仍是 **未验证**。

来源：工作区： /root/PyQCD； 所有数字来自本轮命令输出或版本化结果文件

下一步：补齐外部成品后再做端到端数值闭环

任务	前置条件	可验收产物/判据	状态
外部结果	获得 4150 的 2pt/OPE/Contraction 成品	逐文件 shape/dtype/数值一致；缺失项补测	阻塞
seq_peram 性能	不改输出契约	同 Nev/布局的耗时、峰值内存与 $\text{rel} < 10^{-12}$	待做
GEVP 兼容模式 (可选)	确需复现旧 ref 行为	显式 <code>preserve_complex=False</code> ；默认仍为 <code>True</code>	不建议默认
多组态 TMD 链	4150 结果与更多组态	ratio/ c_0 /匹配/连续极限统计闭环	未启动

当前决策：保留 PyQCD 复数 GEVP 默认语义；下一阶段补齐数据权限。

来源：依据：L20 独立残差、用户给定外部路径现状与 MAPPING.md backlog

附录：源码—证据映射与 L20 关键代码

证据	文件/行号（缩写）
参考 GEVP	analyse.py:807--875
PyQCD GEVP	_analyse.py:599--646
L20 case	cases_lqcddb2.py:136--156
断言门	verify_cmp1.py:12--18
映射登记	MAPPING.md:35--48
复数回归	testing/__init__.py:28--43

```
# Hermitianize without discarding valid
complex off-diagonal elements.
C_hermitian = (C.conj().transpose(1, 0, 2) +
               C) / 2

# Convert to numpy for scipy
C_np = (C_hermitian.get() if hasattr(
    C_hermitian, 'get')
        else C_hermitian)

C_GEVP = backend.zeros((N, Nt))
eigvec_dtype = np.complex128 if np.
    iscomplexobj(C_np) else float
C_eigvecs = backend.zeros((N, N, Nt), dtype=
    eigvec_dtype)

for t in range(Nt):
    eigenvalues, eigenvectors = eigh(C_np
    [..., t], C_np[..., t0])
    eigenvalues = eigenvalues.real
```

来源：代码为源文件直引；报告正文中的指标来自本轮 4150 运行，不以手抄代码替代实现证据

附录：用户给定数据路径与访问状态

类别	组态	路径缩写	状态
raw gauge	4150	CLOVER/.../cfg_4150.lime	present
eigenvectors	4150	eigensystem/.../4150	present
perambulators	4150	perambulators/.../light/4150	present
HYP 3D	1/3/5 times	Hpysmear/.../hpy_3D_*times/...	present
HYP 4D	10 times	Hpysmear/.../hpy_4D_10times_new/...	present
donghx 2pt trees	multiple	donghx/2pt_*	present, not 4150
OPE results	4150	donghx/Ope_Gluon/.../4150	missing
historical products	4150	2pt_Result/.../Cluster_Decomposition	missing

解释

present 仅表示路径存在且可读；本轮对照值只使用实际读入并完成形状/数值检查的对象。

来源：现场检查日期：2026-08-28；完整名称以用户本轮请求和工作区命令输出为准